数学分析 B 期中测验

2026 年秋季学期 · 据手抄卷整理 · 共七题

一、求下列极限与导数

(1) $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+\sqrt{n}}-\sqrt{n}\right)$

(2) $\lim_{x\to+\infty}\left(\dfrac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$

(3) 已知 $\lim_{x\to0}\dfrac{\sin 6x+x f(x)}{x^3}=0$，求 $\lim_{x\to0}\dfrac{6+f(x)}{x^2}$

(4) 求 $y=\dfrac{x^3}{(x-1)^2}$ 的斜渐近线

(5) 求 $f(x)=x(1-x)^{\frac{1}{3}}$ 的极值

(6) 比较 $\cos^p x$ 与 $\cos px$ 的大小（$0<p<1$，$0<x<\dfrac{\pi}{2}$）

(7) $\begin{cases}x=a\cos t+at\sin t\\ y=a\sin t-at\cos t\end{cases}$，$a>0$，$t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$

(8) 设 $y=f(x+y)$，f 二阶可导，$f'(x)\neq1$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$

二、函数的连续性与待定常数

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3+ax^2-x+3}{x+1} & x\neq-1\\ b & x=-1\end{cases}$，若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处连续，求 a,b。

三、可微函数的导函数是否有界

若 $f(x)$ 在 (a,b) 上可微且无界，试讨论 $f'(x)$ 在 (a,b) 上是否有界还是无界。

四、泰勒展开中的中间值

设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处三阶可导，且 $f''(x_0)\neq 0$。若

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0+\theta(x-x_0))}{2}(x-x_0)^2$$

$0<\theta<1$，求 $\lim_{x\to x_0}\theta$

五、由极限定常数

设 $f(x)$ 在 R 上可微，$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=e^2$，求 c，使得

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x+2)-f(x))=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x$$

六、递推数列的收敛性

设 $x_1=a$，$x_2=b$，$x_n=\frac{x_{n-1}+x_{n-2}}{2}$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

七、有界的凸函数

设 $f(x)$ 在 R 上有界且二阶可导，$f''(x)\geq 0$，求证 $f(x)$ 是 R 上的常值函数。

说明：本卷据手抄稿整理，符号按通行表述规范化；个别字迹模糊处按命题习惯补全。